

第 1 週 Kahoot Pin Answer 建題規格

細胞構造標圖 · 5 題 · 配分設 0

圖已就緒(2026-07-16 確認)

使用 assets/redrawn/animal_cell_clean.png —— 紅色 1-5 號碼已移除。

已比對過:與 animal_cell_original.png 尺寸相同,差異僅出現在原本 5 個號碼圈的位置,其餘像素未動。

所以本文件的座標與原圖完全對得上,可直接照用。

注意:帶號碼的 animal_cell_original.png 是給講義和投影片用的,不要拿去出 Pin Answer。

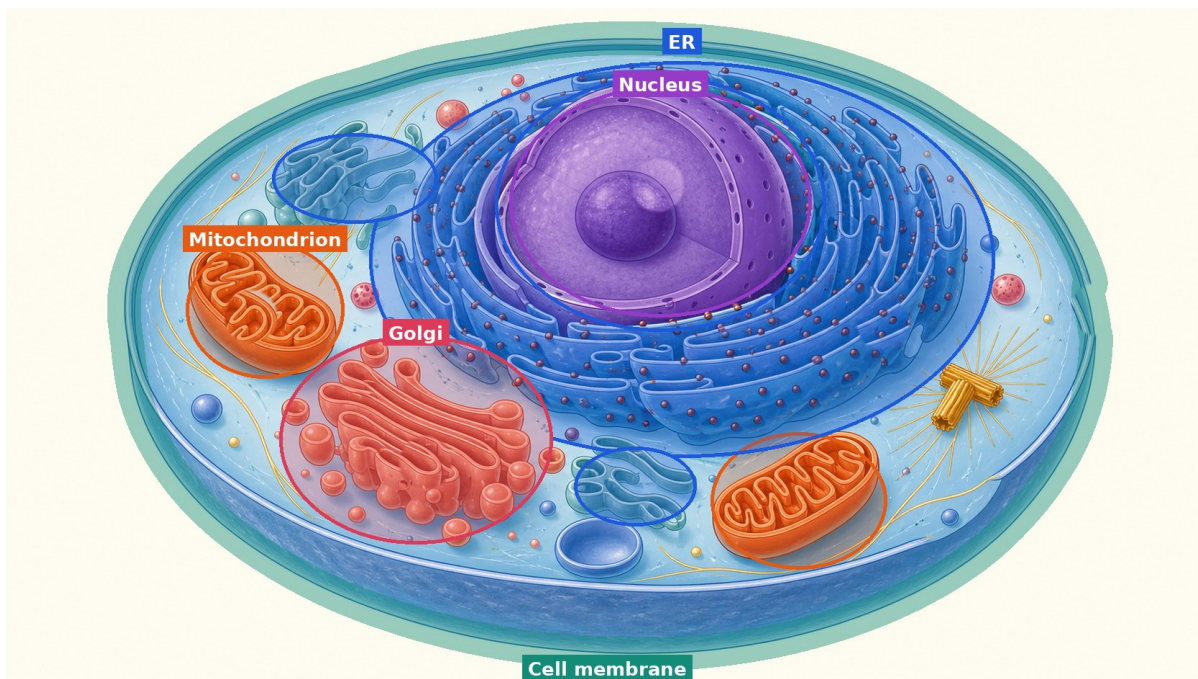
一、為什麼用 Pin Answer,而且配分要設 0

Kahoot 的預設計分是「答對 + 答得快」。你的學生全部是 A2 中文讀者,讀得慢不是能力問題,是曝光量問題。用速度計分,你量到的是中文閱讀速度,不是生化。所以配分切到 0 分 —— Kahoot 支援。

配分設 0 之後,這個活動的價值不在分數,在那張分布圖:全班的點會疊在圖上,你會直接看到有幾個人把高基氏體點成內質網。紙本考卷只告訴你「錯了」,這個告訴你「錯去哪裡」。

二、目標區域圖

下圖的色塊就是你要在 Kahoot 裡框出的正確區域。Kahoot 允許任意大小與形狀,照著描即可 —— 不必精準到像素。



(此圖僅供你建題參考,不要給學生看)

三、五道題目

#	題幹(中/越)	正確區域	注意
1	粒線體在哪裡? Ty thể ở đâu?	兩顆都要框(左上、右下)	見下方陷阱 A
2	細胞核在哪裡? Nhân tế bào ở đâu?	中央紫色球(含核仁)	
3	高基氏體在哪裡? Bộ máy Golgi ở đâu?	左下鮭魚色堆疊	
4	內質網在哪裡? Lưới nội chất ở đâu?	環狀:藍色粗糙 ER + 青色平滑 ER 中央細胞核要挖掉	見下方陷阱 B
5	細胞膜在哪裡? Màng tế bào ở đâu?	沿細胞外緣一圈帶狀	

四、三個會判錯的陷阱

陷阱 A:圖裡有兩個粒線體

左上一顆、右下一顆 —— 兩個都是粒線體,都正確。學生點哪一顆都對。

如果只框左上那顆,點右下的學生會被判錯。他答對了,你卻扣他分。

→ 兩顆都要框進正確區域。

陷阱 B:青色的那些也是內質網

藍色帶顆粒的是粗糙內質網(有核糖體),青色管狀的是平滑內質網——兩者都是內質網。

你的第 8 張對照表寫「內質網 / 做蛋白質」,那個說明其實只講粗糙的。

→ 兩種都要框。或者把題目改成「粗糙內質網在哪裡?」,只框藍色的——但這樣要先教會兩者的差別,第 1 週可能太早。

陷阱 C:內質網的區域會蓋到細胞核

粗糙內質網整圈包著細胞核。如果直接框一個大橢圓,學生點細胞核也會算對。

→ 框成環狀,中間細胞核挖掉。上面的區域圖已經是挖好的樣子。

五、逐題座標(佔圖寬/圖高的百分比)

原圖 1672 × 941 px。用百分比是為了你換解析度時不用重算。

構造	形狀	左	上	右	下
細胞核	橢圓	41.9%	11.7%	67.0%	45.7%
粒線體 ①	橢圓	15.0%	34.5%	28.1%	54.7%
粒線體 ②	橢圓	58.6%	62.7%	73.3%	82.9%
內質網	環狀-外圈	30.2%	8.0%	82.2%	66.4%
內質網	環狀-內圈(挖掉)	40.7%	10.1%	68.2%	47.8%
內質網(平滑,左上)	橢圓	22.1%	18.6%	35.9%	31.9%
內質網(平滑,下方)	橢圓	47.2%	64.8%	57.4%	76.5%
高基氏體	橢圓	22.7%	48.4%	45.5%	79.2%
細胞膜	沿外緣帶狀,帶寬約 5% 圖寬	-	-	-	-

六、建題步驟

- Create → Add question → 選 Pin answer(需要 Kahoot!+ 或 EDU)。
- 上傳 animal_cell_clean.png(去號碼版)。此題型一定要有圖。
- 用框選工具描出上表的區域。兩個粒線體要框在同一題裡。
- 配分:切到 0 分。時間:建議 30 秒以上,不要用預設 20 秒。

- 五題都建完後,先自己用手機跑一次 —— 確認右下那顆粒線體也判對。

七、這份不能匯入,只能手建

Kahoot 的試算表匯入只吃 quiz 題型,Pin Answer 匯不進去(官方說明明列)。所以這五題必須在 creator 裡手動建。一次性成本約 20 分鐘,之後可以複製重用。

也因為 Pin Answer 沒有題目文字可以比對,tracker 腳本抓不到它。這五題的資料要看 Kahoot 後台的分布圖,那本來就是它最有價值的地方 —— 那是給你看的,不是給試算表看的。

圖片為原創重繪版(Codex),無版權疑慮。